

Live Programmierung technoider Meditationsmusik mit analogem Synthesizer

Patrick Simmelbauer

Lukas Zahel

Phil Krause

20. Juli 2026

Einleitung

Tidal [mclean2010tidal]

0.1 Idee und Konzept

Die Motivation für das vorliegende Projekt entstand im Rahmen einer Yoga-Klangbad-Sitzung. Dabei werden sphärische Klangflächen eingesetzt, um Teilnehmende in einen mental entspannten, meditativen Zustand zu versetzen. Zentrales klangliches Mittel dieser Praxis sind Schwebungen. Sie entstehen durch die Überlagerung zweier minimal frequenzverschobener Töne und erzeugen periodische Lautstärkeschwankungen.

Ein strukturell verwandtes Phänomen lässt sich im Techno beobachten. Durch repetitive rhythmische Muster, wird ebenfalls ein tranceartiger, meditativer Wahrnehmungszustand erzeugt. Der Mechanismus ist hier jedoch primär rhythmisch statt harmonisch-klanglich. Das harmonische Schwebungsprinzip des Klangbads und das rhythmische Wiederholungsprinzip des Techno zielen somit auf einen ähnlichen psychoakustischen Effekt. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer klanglichen Umsetzung.

Ziel des vorliegenden Projekts ist es, Elemente beider Konzepte in einer gemeinsamen Komposition zu verbinden. Als musikalische Orientierung dient dabei das Genre Ambient Techno. Es verbindet bereits ambiente, flächige Klangtexturen mit repetitiven, technoiden Rhythmusstrukturen.

Zur technischen Umsetzung wird das Live-Coding-Framework Tidal Cycles eingesetzt. Es wird um mehrere externe Hardware- und Softwarekomponenten erweitert: ein MIDI-Interface, einen analogen Synthesizer, ein MIDI-Keyboard sowie eine modulare Synthesizer-Software. Der Einsatz dieser externen Systeme verfolgt vier Ziele. Erstens soll die technische Machbarkeit und Praxistauglichkeit ihrer Anbindung an Tidal Cycles untersucht werden. Zweitens soll die gleichzeitige Partizipation mehrerer Anwender:innen am Kompositionsprozess ermöglicht werden. Drittens soll durch die Kombination unterschiedlicher Klangquellen ein höheres Maß an spontaner klanglicher Varianz erzeugt werden, als dies mit einer rein softwarebasierter Lösung möglich wäre. Viertens wird ein analoger Synthesizer eingebunden, da analoge Klangerzeugung ein stilprägendes Element des Ambient Techno darstellt.

Formal folgt der Songaufbau einem Spannungsbogen von Ruhe zu Komplexität und zurück. Der Song beginnt mit einer elektronisch nachgebildeten Klangbad-Textur. Diese verdeutlicht einleitend die entspannende Wirkung der Schwebungen. Im Verlauf des Stücks findet ein gradueller Übergang von diesen ruhigen Schwebungen hin zu technoiden Rhythmusmustern statt.

Dabei werden typische stilistische Elemente des Ambient Techno integriert. Die Komplexität der Komposition nimmt kontinuierlich zu. Gegen Ende des Stücks kehrt sie wieder zu den einleitenden Schwebungen zurück. Diese bilden während der gesamten Spieldauer das klangliche Fundament.

Das entstandene Musikstück dient somit als klangliches Fallbeispiel für zwei unterschiedliche musikalische Methoden, Schwebung und rhythmische Repetition. Mittels dieser Methoden können tranceartige Wahrnehmungszustände sowie eine sphärische Klangästhetik erzeugt werden.

0.2 Techno

1989 markiert das Jahr, in dem das Musikgenre Techno erstmals eine breite öffentliche und kulturelle Wahrnehmung erlangte [ischebeck_subjekt_2025]. Techno ist ein überwiegend instrumentales Musikgenre, das sich im Laufe seiner Entwicklung stark ausdifferenziert hat [hecken_techno_2017]. Charakteristisch zeichnet es sich durch drei zentrale Merkmale aus: ein hohes Tempo ab circa 120 Beats pro Minute mit einer kontinuierlichen Bassdrum in Vierteltakt („Four to the Floor“), die additive Überlagerung repetitiver perkussiver und melodischer Patterns und der Einsatz elektronisch erzeugter und häufig bewusst hart und technisch klingender Sounds [hecken_techno_2017]. Die Produktion verfolgt einem szenebasierten Do-It-Yourself-Ansatz (DIY) und wird mit Computer, elektronischen Instrumenten wie Drum Machines und Synthesizer sowie Samplern produziert [hecken_techno_2017].

0.3 Ambient

Ambient-Musik stellt ein Subgenre der elektronischen Musik dar, dessen Ursprünge sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verorten lassen. [velescu_ambient_2015] Als Form atmosphärischer Hintergrundmusik konzentriert sich das Genre weniger auf melodische und rhythmische Entwicklung, als auf Klangfarben und die Schaffung eines bestimmten Klangraums. [velescu_ambient_2015]

Charakteristische Merkmale des Genres sind die bevorzugte Verwendung von Dur- oder pentatonischer Tonleitern, eine stark reduzierte, minimalistische Klangplatte und eine geringe harmonische Komplexität. Auf Gesang und perkussive Elemente wird weitestgehend verzichtet. Häufig werden organisch wirkende Klangfarben mit Naturaufnahmen kombiniert, welche durch einen ausgeprägten Hall-Effekt eine räumliche und atmosphärische Wirkung erhalten. [burdon_immunological_2023]

0.4 Ambient Techno

TODO: Überarbeiten und Quellen recherchieren!

Ambient Techno bildet die Schnittmenge der beiden zuvor beschriebenen Genres: Es verbindet die atmosphärischen, klangfarbenorientierten Klangtexturen des Ambient mit den rhythmischen und produktionstechnischen Mitteln des Techno (Wikipedia: Ambient techno, o. J.). Zu den prägenden Künstler:innen zählen B12, Aphex Twin und Biosphere (AllMusic: Ambient Techno, o. J.). Stilistisch verbindet das Genre die melodischen und rhythmischen Ansätze von Techno und Electro mit den schwebenden, vielschichtigen, aquatischen Atmosphären des beatlosen und experimentellen Ambient: Eingesetzt werden techno-typische 808- und 909-Drumcomputer, dünn klingende Elektronik sowie Melodien in Moll und fremdartig klingende Samples (AllMusic: Ambient Techno, o. J.).

Hard- und Software Aufbau

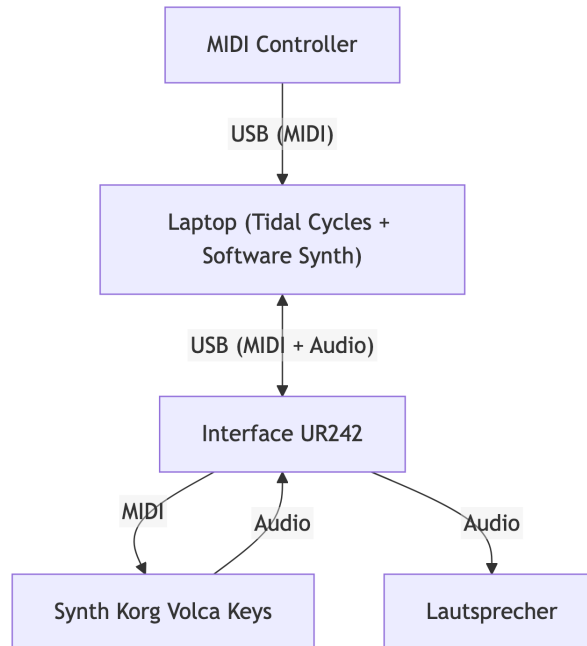


Abbildung 1: Hard- und Software-Aufbau des Projekts

Im Projekt werden drei verschiedene Tonquellen genutzt. Dabei tauschen die verschiedenen Tonquellen untereinander Steuer-Signale aus und die 3 Tonquellen müssen am Ende zu einem einzelnen Tonsignal zusammengeführt werden. Da eine der Tonquellen ein externer Hardware-Synthesizer ist, reicht eine Software-Seitige Verbindung nicht aus und es ist zusätzliche Hardware notwendig.

Das Herzstück des Aufbaus stellt das Audio- und MIDI-Interface *Steinberg UR242* dar. Dies wird per USB-Anschluss mit dem Laptop verbunden und ermöglicht das Anbinden von externen Audio- und MIDI-Geräten. Das Interface kann dann im Betriebssystem als Audioausgabegerät genutzt werden. Das empfangene digitale Audio-Signal wird im Interface in ein analoges Signal umgewandelt. Das analoge Ausgangssignal des Interfaces wird direkt mit dem Lautsprecher-Aufbau verbunden.

Der im Projekt verwendete externe Synthesizer ist der *Korg Volca Keys*. Sein MIDI-Eingang wird mit dem MIDI-Ausgang des Audio-Interfaces verbunden. Welche Noten zu welchem Zeitpunkt vom Synthesizer wiedergegeben werden sollen, oder anders ausgedrückt, welche Frequenzen die analogen Oszillatoren in ihm erzeugen sollen, wird über die MIDI-Schnittstelle gesteuert. Das dabei erzeugte Audiosignal wird zurück zum Interface geleitet und dort in ein digitales Signal umgewandelt, das der Laptop verarbeiten kann.

Neben dem Hardwaresynthesizer wird im Projekt ein Software-Synthesizer genutzt. Dieser ist konfigurierbar über eine Browser-Oberfläche und kann über die Web-MIDI-API [Wilson:25:WMA] angesprochen werden. Das erzeugte Tonsignal wird über das Betriebssystem an das Audio-Interface geleitet.

Als dritte und letzte Tonquelle wird im Projekt *SuperCollider* [mccartney1996supercollider] genutzt. SuperCollider dient als Backend für TidalCycles. TidalCycles steuert SuperCollider,

SuperCollider erzeugt Audio- und MIDI-Signale und leitet diese an die jeweiligen Hard- und Software-Geräte weiter.

1 Theorie

1.1 Schwebung

Zwei Schwingungen mit gleicher Amplitude und leicht unterschiedlichen Frequenzen, werden vom menschlichen Ohr nicht als zwei getrennte Töne wahrgenommen, stattdessen hört man einen Ton einer Frequenz die genau zwischen den beiden ursprünglichen Tönen liegt, dieser wird jedoch kontinuierlich lauter und wieder leiser. Dieser Effekt ist allgemein als Schwebung bekannt. Der Effekt ergibt sich direkt aus der Addition der beiden Schwingungen.

$$A_{res}(t) = A \sin(2\pi f_1 t) + A \sin(2\pi f_2 t) \quad (1)$$

Es gilt:

$$\sin(a) + \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \quad (2)$$

Durch Einsetzen von 2 in 1 folgt dann:

$$\begin{aligned} A_{res}(t) &= 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t\right) \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) \\ &= 2A \cos(\pi f_{Schwebung} t) \sin(2\pi f_r t) \end{aligned} \quad (3)$$

Wobei $\frac{f_1+f_2}{2}$ die Frequenz des resultierenden Tones f_r beschreibt und $\frac{f_1-f_2}{2}$ die Frequenz mit der sich die Amplitude ändert. Da nur der Betrag der Amplitude interessant ist, schreiben wir $f_{Schwebung} = |f_1 - f_2|$. Der Effekt der Schwebung kann zur Klangsynthese ausgenutzt werden, insbesondere bei der Verwendung gleicher Töne, von denen einer eine leichte Frequenzveränderung erfährt ist die resultierende Schwebungsfrequenz direkt abhängig von der Änderung der Frequenz:

$$\begin{aligned} f_{Schwebung} &= |f_1 - f_2| \\ f_2 &= f_1 + f_{shift} \\ f_{Schwebung} &= |f_1 - (f_1 + f_{shift})| = |f_{shift}| \end{aligned} \quad (4)$$

Durch diese Eigenschaft können sehr gezielt Schwebungsfrequenzen erzeugt werden, die beispielsweise zum Takt der Musik passen.

1.2 Sägezahn-Schwingung

Gleichung 5 zeigt die Fourier-Zerlegung einer Sägezahnsschwingung bekannt aus der Vorlesung und Übung.

$$f = -\frac{2}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k} \sin(kx) \quad (5)$$

Aus der Gleichung folgt, dass eine Sägezahnsschwingung aus einer Grundfrequenz und deren ganzzahligen Vielfachen zusammengesetzt wird. Wird auf eine solche Schwingung nun ein sogenannter Tiefpassfilter angewendet, dessen Filterfrequenz sich der Grundfrequenz der Sägezahnsschwingung annähert ($f_{filter} \rightarrow x$), so entsteht wiederum eine reine harmonische Schwingung, da nur die Grundfrequenz übrig bleibt und die vielfachen gefiltert werden. Aufgrund des unterschiedlichen Klangbilds einer Sägezahnsschwingung im Vergleich zu einer rein harmonischen Schwingung kann dieser Effekt ausgenutzt werden, um den Klang eines Synthesizers anzupassen.

Die durch einen Synthesizer erzeugte Sägezahnschwingung wird hierbei durch einen Tiefpassfilter geleitet, um so höher die eingestellte Filterfrequenz ist, desto mehr gleicht die resultierende Schwingung dem Original, der Ton klingt also, typisch für Sägezahnschwingungen, rau, $f_{filter} \rightarrow \infty$ wäre hierbei die perfekte Sägezahnschwingung. Je mehr die Filterfrequenz nun der Grundfrequenz des erzeugten Tons angenähert wird, desto weicher klingt der resultierende Ton.

1.3 Delay